فهرست

فصل ۱ مجموعه‌ها ۱

درس اوّل: معرفی مجموعه ۲

درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها ۶

درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه‌ها ۱۱

درس چهارم: مجموعه‌ها و احتمال ۱۵

فصل ۲ عددهای حقیقی ۱۸

درس اوّل: عددهای گویا ۱۹

درس دوم: عددهای حقیقی ۲۳

درس سوم: قدر مطلق و محاسبهٔ تقریبی ۲۸

فصل ۳ استدلال و اثبات در هندسه ۳۲

درس اوّل: استدلال ۳۳

درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه ۳۷

درس سوم: هم‌نهشتی مثلث‌ها ۴۴

درس چهارم: حل مسئله در هندسه ۴۹

درس پنجم: شکل‌های متشابه ۵۳

فصل ۴ توان و ریشه ۵۹

درس اوّل: توان صحیح ۶۰

درس دوم: نماد علمی ۶۵

درس سوم: ریشه‌گیری ۶۸

درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال‌ها ۷۳

فصل ۵ عبارت‌های جبری ۷۸

درس اوّل: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد ۷۹

درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها ۸۶

درس سوم: نابرابری‌ها و نامعادله‌ها ۹۰

فصل ۶ خط و معادله‌های خطی ۹۵

درس اوّل: معادلهٔ خط ۹۶

درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ ۱۰۲

درس سوم: دستگاه معادله‌های خطی ۱۰۸

فصل ۷ عبارت‌های گویا ۱۱۳
درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا ۱۱۴
درس دوم: محاسبات عبارت‌های گویا ۱۱۹
درس سوم: تقسیم چندجمله‌ای‌ها ۱۲۶

فصل ۸ حجم و مساحت ۱۳۰
درس اوّل: حجم و مساحت کره ۱۳۱
درس دوم: حجم هرم و مخروط ۱۳۵
درس سوم: سطح و حجم ۱۴۰